

Лабораторная работа №5

Необходимо создать ветку `lab_5` и от нее две ветки `lab_5_1` и `lab_5_2`.
У каждой части должно быть свое виртуальное окружение.

Часть 1

<https://blog.skillfactory.ru/parsing-saytov-na-python/>

<https://habr.com/ru/articles/544828/>

<https://sky.pro/media/modul-requests-v-python/>

1. Написать скрипт на Python, который считывает список названий стран из текстового файла, получает информацию о каждой стране с англоязычной Википедии и сохраняет результат в CSV-файл.

Входной файл

- Составьте файл `countries.txt`.
- Каждая строка файла - название одной страны на английском.

Задание

Для каждой страны из списка:

- Открыть её страницу на английской Википедии.
- Извлечь следующую информацию:
 - **Столица**
 - **Общая площадь** (в квадратных километрах)
 - **Население** (последнее доступное значение)
- Сохранить эти данные в CSV-файл с названием `countries_data.csv`.

Выходные данные

CSV файл должен иметь следующую структуру:

country,city,area,population

France,Paris,551695,67081000

Brazil,Brasília,8515767,214000000

Japan,Tokyo,377975,125800000

2. Реализуйте возможность задавать имена входного и выходного файлов через аргументы командной строки.

3. Кэшируйте загруженные страницы, чтобы избежать повторных запросов.

Дополнительные требования:

- Используйте библиотеки `requests`, `BeautifulSoup`, `csv`, создав виртуальное окружение и его описание в файле `requirements.txt`
- Обработывайте исключения (например, при отсутствии данных или сетевых ошибках).
- Приводите данные к единому виду (например, удаляйте запятые из чисел).
- Добавьте паузу между запросами (например, `time.sleep(1)`), чтобы не перегружать сервер Википедии.

Можно выбрать для парсинга любой другой источник, выполняя остальные требования, указанные выше.

Документация PyTest Практическое применение Видеокурс

Задача 1. Подсчет слов в предложении

Напишите функцию `count_words`, которая принимает на вход строку, представляющую предложение, и возвращает количество слов в этом предложении. Предполагается, что слова разделены пробелами.

Напишите также тесты с использованием `pytest`, чтобы проверить правильность работы функции на разных входных данных.

Задача 2. Поиск уникальных элементов

Напишите функцию (используйте ту, которую уже писали в одной из лабораторных работ) `find_unique`, которая принимает на вход список элементов и возвращает список из элементов, которые встречаются в исходном списке только один раз.

Напишите также тесты с использованием `pytest`, чтобы проверить правильность работы функции на разных входных данных.

Задача 3. Палиндром

Напишите функцию (используйте ту, которую уже писали в одной из лабораторных работ) `is_palindrome`, которая принимает на вход слово/число и проверяет, является ли оно палиндромом. Палиндромом называется число, которое одинаково читается слева направо и справа налево.

Напишите также тесты с использованием `pytest`, чтобы проверить правильность работы функции на разных входных данных.

Задача 4. Анаграммы

Напишите функцию (используйте ту, которую уже писали в одной из лабораторных работ) `are_anagrams`, которая принимает на вход две строки и возвращает `True`, если они являются анаграммами, и `False` в противном случае. Анаграммами называются строки, которые содержат одни и те же буквы, но в разном порядке.

Напишите также тесты с использованием `pytest`, чтобы проверить правильность работы функции на разных входных данных.

Задача 5. Слияние словарей

Напишите функцию (используйте ту, которую уже писали в одной из лабораторных работ) `combine_dicts`, которая принимает на вход два словаря и возвращает новый словарь, содержащий все элементы из обоих входных списков, сохраняя порядок их следования.

Напишите также тесты с использованием `pytest`, чтобы проверить правильность работы функции на разных входных данных.

Любые дополнительные решения задач на более высоком уровне приветствуются!